

연구용 의료기기 수입요건 면제 신청 서류

Konted C10UR Convex Ultrasound Probe

제품명	Konted C10UR Convex Ultrasound Probe
모델명	C10UR
사양	Convex array, 128 elements, USB & Wi-Fi
제조사	Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd. (중국)
HS Code	9018.12.1000
수량 / 금액	1 대 / USD 1,070.00 (물품 \$990.00 + 운송 \$80.00)
거래 서류	CI No. K202608114B (2026/8/19) · PI No. K26016177B (2026/8/17)
수입 목적	연구용 (비임상 · phantom 실험 전용)
사용 장소	서울대학교병원 융합의학기술원 연구 환경
신청인	Seong Jeong (ROSOTA, 사업자등록번호 605-86-38402)
개인통관고유부호	P240007082952

목차

- 1. 연구용 의료기기 수입 사유서 ···· 2 ~ 4 면
- 2. 연구용 의료기기 사용계획서 ···· 5 ~ 10 면
- 3. Commercial Invoice (CI No. K202608114B) ···· 11 면
- 4. Proforma Invoice (PI No. K26016177B) ···· 12 면
- 5. 구매대금 지급 증빙자료 (해외송금 확인증) ···· 13 ~ 15 면
- 6. Konted C10UR 제품 카탈로그 및 사양자료 ···· 16 ~ 19 면

2026 년 8 월 20 일

신청인 : Seong Jeong (인)

연구용 의료기기 수입 사유서

1. 수입 제품 정보

- **제품명:** Konted C10UR Convex Ultrasound Probe
- **모델명:** C10UR
- **사양:** Convex array, 128 elements, USB & Wi-Fi
- **제조사:** Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd.
- **수량:** 1대
- **수입 목적:** 연구용
- **사용 장소:** 서울대학교병원 융합의학기술원 연구 환경

2. 수입 사유

본인은 의료 로봇틱스 및 초음파 영상 기반 로봇 제어 연구를 수행하기 위하여 **Konted C10UR Convex Ultrasound Probe 1대**를 연구 목적으로 직접 구매하여 수입하고자 합니다.

본 제품은 의료기관에서 환자의 진료, 진단 또는 치료를 목적으로 사용하는 것이 아니며, **초음파 연구용 phantom을 대상으로 한 비임상 연구 및 의료 로봇틱스 실험에 한하여 사용할 예정입니다.**

본 연구에서는 초음파 프로브로부터 실시간 B-mode 초음파 영상을 획득하고, 프로브에 부착한 IMU 센서 및 FR5 로봇에서 획득되는 위치·자세 정보를 함께 수집합니다. 이를 통해 초음파 영상과 probe motion 간의 관계를 분석하고 향후 의료 로봇 학습 및 영상 기반 제어에 활용할 연구용 데이터셋을 구축하고자 합니다.

구체적인 연구 내용은 다음과 같습니다.

1. 초음파 phantom을 이용한 B-mode 초음파 영상 획득
2. 초음파 probe에 부착한 IMU를 통한 orientation, angular velocity 및 motion data

수집

3. FR5 로봇을 이용한 probe position 및 orientation의 정밀 제어
4. 초음파 영상, IMU 데이터 및 FR5 robot pose의 시간 동기화 및 multimodal dataset 구축
5. Probe pose 및 contact condition 변화에 따른 초음파 영상 품질 분석
6. 초음파 영상 segmentation 및 image-quality evaluation 알고리즘 개발
7. 초음파 영상 정보를 이용한 robotic ultrasound control 및 robot learning 연구

수입하는 제품은 상기 연구 목적을 위한 실험장비로만 사용하며, **인체를 대상으로 한 임상적 진단·치료 또는 의료행위에는 사용하지 않습니다.**

또한 본 제품을 국내에서 판매, 임대, 양도하거나 상업적으로 유통할 목적이 없으며, 연구 종료 후에도 연구용 장비로 관리할 예정입니다.

3. 구매 및 수입 경위

본 제품은 연구 수행에 필요한 초음파 영상 획득 장비로서 신청인이 해외 제조사로부터 직접 구매하였습니다.

제품의 모델, 수량 및 거래금액을 확인할 수 있는 **Proforma Invoice(PI)** 및 실제 구매대금 지급 사실을 확인할 수 있는 **해외송금/구매 증빙자료**를 함께 제출할 예정입니다.

수입 수량은 연구에 필요한 **1대에 한정**되며, 반복적인 판매 또는 유통을 목적으로 하는 수입이 아닙니다.

4. 사용 범위

본 제품의 사용 범위는 다음과 같이 제한합니다.

- 연구용 ultrasound phantom
- 의료 로봇틱스 실험 시스템
- 초음파 영상 획득 및 분석
- IMU 및 robot pose 데이터 획득

- 로봇 학습 데이터셋 구축
- 초음파 영상 segmentation 및 quality assessment
- 영상 기반 robotic ultrasound control algorithm 개발 및 검증

환자 진료, 임상 진단, 치료 및 기타 의료행위에는 사용하지 않습니다.

5. 첨부자료

본 수입 목적 및 구매 사실을 확인하기 위하여 다음 자료를 함께 제출합니다.

1. Commercial Invoice
2. Proforma Invoice (PI)
3. 구매대금 지급 증빙자료
4. Konted C10UR 제품 카탈로그 및 사양자료
5. 연구용 의료기기 사용계획서
6. 기타 요청 시 연구 목적 및 신청인 관련 증빙자료

위와 같은 사유로 해당 제품을 연구 목적으로 수입하고자 하오니, **연구용 의료기기에 대한 수입요건 면제 검토**를 요청드립니다.

2026년 8월 20일

신청인: **Seong Jeong**

연구용 의료기기 사용계획서

1. 수입 의료기기 정보

- **제품명:** Konted C10UR Convex Ultrasound Probe
- **모델명:** C10UR
- **형태:** Convex ultrasound probe
- **구성:** 128 elements, USB & Wi-Fi
- **제조사:** Beijing Konted Medical Technology Co., Ltd.
- **수량:** 1대
- **사용 목적:** 연구용
- **사용 장소:** 서울대학교병원 융합의학기술원 연구 환경

2. 연구 목적

본 의료기기는 환자 진료 또는 임상적 진단 목적으로 사용하지 않으며, **의료 로봇틱스 및 초음파 영상 기반 로봇 제어 연구를 위한 연구용 장비**로 사용하고자 한다.

본 연구에서는 초음파 프로브를 이용하여 phantom으로부터 B-mode 초음파 영상을 획득하고, 프로브의 위치 및 자세와 초음파 영상 간의 관계를 분석한다.

주요 연구 목적은 다음과 같다.

1. 초음파 프로브의 움직임에 따른 B-mode 영상 변화를 정량적으로 분석한다.
2. 프로브에 부착된 IMU를 이용하여 probe orientation 및 motion 데이터를 수집한다.
3. FR5 로봇을 이용하여 초음파 프로브의 위치 및 자세를 정밀하게 제어하고, 로봇의 forward kinematics 정보를 reference pose로 사용한다.

4. 초음파 영상, IMU 데이터 및 FR5 로봇 pose 데이터를 동기화하여 향후 의료 로봇 학습에 사용할 multimodal dataset을 구축한다.
5. 초음파 영상의 품질 및 segmentation 결과를 이용하여 로봇의 probe motion을 결정하는 image-guided robotic ultrasound control algorithm을 개발 및 검증한다.

3. 실험 방법

3.1 Phantom 기반 초음파 영상 획득

본 연구에서는 인체가 아닌 **초음파용 phantom**을 대상으로 실험을 수행한다.

C10UR convex ultrasound probe를 phantom 표면에 접촉시킨 후, USB 연결을 통해 실시간 B-mode 초음파 영상을 획득한다.

다양한 probe position, orientation 및 contact condition에서 영상을 반복 획득하여 초음파 영상 변화와 probe motion 사이의 관계를 분석한다.

3.2 IMU 기반 Probe Motion Data 수집

초음파 probe에 IMU 센서를 rigid하게 장착하여 다음 데이터를 수집한다.

- Probe orientation
- Angular velocity
- Linear acceleration
- Timestamp

IMU 데이터는 초음파 영상과 시간적으로 동기화하여 저장한다.

또한 정지 상태 및 반복 motion 실험을 통해 다음과 같은 sensor quality를 평가한다.

- Static noise
- Bias

- Orientation drift
- Sampling-rate stability
- Timestamp jitter
- Data dropout
- Dynamic orientation accuracy

3.3 FR5 로봇을 이용한 정량적 검증

정확한 probe pose를 재현하고 IMU 데이터를 검증하기 위해 **FR5 robot**을 사용한다.

초음파 probe를 FR5 end-effector에 rigid하게 장착하고, predefined trajectory를 수행한다.

FR5의 forward kinematics를 통해 계산한 end-effector pose를 reference 값으로 사용하여 IMU orientation과 비교한다.

주요 평가 항목은 다음과 같다.

- Orientation error
- Orientation RMSE
- Repeated trajectory repeatability
- Static drift
- Dynamic tracking error
- Measurement latency
- Sampling dropout

FR5는 연구 데이터 수집과 센서 성능 평가를 위한 정밀 motion platform으로만 사용한다.

4. 데이터 수집 항목

본 연구에서 수집하는 데이터는 다음과 같다.

Ultrasound

- B-mode ultrasound image
- Image acquisition/capture timestamp
- Imaging parameters

IMU

- Orientation
- Angular velocity
- Linear acceleration
- IMU timestamp

FR5 Robot

- End-effector position
- End-effector orientation
- Joint state
- Robot timestamp

최종적으로 각 시점의 데이터를 다음과 같이 동기화하여 저장한다.

Ultrasound image + IMU orientation/motion + FR5 probe pose

이를 통해 향후 robotic ultrasound 학습 및 영상 기반 제어 알고리즘 개발에 사용할 데이터셋을 구축한다.

5. 초음파 영상 기반 로봇 제어 연구

획득된 초음파 영상에 대해 segmentation 및 image quality analysis를 수행한다.

초음파 영상 품질 함수와 segmentation 결과를 이용하여 probe의 위치 및 자세 변화에 따른 영상 품질 변화를 분석하고, 향후 FR5 로봇의 motion command를 생성하는 closed-loop robotic ultrasound control algorithm을 연구한다.

본 연구의 초음파 영상은 phantom에서만 획득하며, 알고리즘 개발 및 검증 과정에서도 환자의 진단이나 치료에는 사용하지 않는다.

6. 연구용 의료기기의 사용 범위

본 의료기기는 다음 목적으로만 사용한다.

- Phantom 기반 초음파 영상 획득
- 의료 로봇틱스 연구
- 초음파 영상 분석
- IMU 및 robot pose 기반 데이터 수집
- Robot learning dataset 구축
- Ultrasound segmentation algorithm 개발
- Image-guided robotic control algorithm 개발 및 검증
- 센서 및 데이터 acquisition quality validation

본 제품은 환자 진료, 임상적 진단, 치료 또는 임상 의사결정을 위해 사용하지 않는다.

또한 판매, 임대 또는 임상용 의료기기로 배포할 목적이 없다.

7. 사용 수량 및 관리

- 수입 수량: 1대
- 사용 형태: 연구실 내 연구 및 실험용
- 사용 대상: 연구용 phantom 및 robotic experimental setup
- 보관 장소: 서울대학교병원 융합의학기술원 연구 환경
- 관리 방식: 연구용 장비로 관리하며 연구 목적 외 사용을 제한한다.

8. 기대 결과

본 의료기기를 이용하여 다음 결과를 확보하고자 한다.

1. Convex ultrasound probe 기반 phantom B-mode dataset 구축
2. Ultrasound image-IMU-robot pose synchronized dataset 구축
3. IMU orientation 및 motion sensing quality 검증
4. Probe pose와 ultrasound image quality 간 관계 분석
5. Ultrasound segmentation 기반 영상 품질 평가 알고리즘 개발
6. 향후 autonomous/robot-assisted ultrasound scanning을 위한 robot learning 및 control algorithm 개발

본 연구는 의료 로봇 기술 및 초음파 영상 기반 자동화 기술 개발을 위한 기초 연구로 수행된다.

Commercial Invoice

CI No.: K202608114B					
Date: 2026/8/19					
Internatioal Air Waybill No.:			Date of Exportation		
Shipper/Exporter COMPANY Beijing Konted Medical Technology Co.,Ltd : ATTN: Doris zheng ADD: Building 3, No. 27 Yongwang Road,Daxing Biological Pharmaceutical Industry Base, Daxing District, Beijing 102629, China. TEL: 8610-60219113 FAX: 8610-60219213			Consignee COMPANY ROSOTA ATTN: Seong Jeong ADD: Institute of Convergence Medicine Seoul National University Hospital (SNUH) 214 Yulgok-ro, Jongno-gu Seoul 03122, Republic of Korea Old/Lot Address: 187-1 Yeongeon-dong, Jongno-gu, Seoul TEL: 010-2386-1774 Business Registration Number: 605-86-38402		
Country of Origin		Country of Export		Coutry of destination	
China		China		Repulic of Korea	
Description of Goods	Model	Weight (KG)	Qty (PCS)	Unit Value (USD)	Total Value (USD)
Konted C10UR Convex Ultrasound Probe (128 elements), USB & Wi-Fi (HS: 9018121000)	C10UR		1	\$990.00	\$990.00
				Shipping cost :	\$80.00
TOTAL: (1) CARTON ONLY.				Total Invoice Value : US\$1,070.00	

Doris Zheng

Shipper's Signature & Stamp

Beijing Konted Medical Technology Co.,Ltd.

Add:No.27 Yongwang Road, Daxing District, Beijing. 102629 China

Tel: + 8610-60219113 Mob:86 15701564152

E-mail: Doris@kontedmed.com Web: www.kontedmed.com

Sales manager: Doris Zheng



PROFORMA INVOICE

To:Seong Jeong

DATE:2026/8/17

CompanyInstitute of Convergence Medicine, Seoul National University Hospital (SNUH)

PI NO.:K26016177B

Add:214 Yulgok-ro, Jongno-gu, Seoul 03122, Republic of Korea
Old/Lot Address: 187-1 Yeongeon-dong, Jongno-gu, Seoul

Country:Korea

Tel:010-2386-1774

NO	Description	QTY	Unit Price	Amount (USD)
1	Konted C10UR Convex Ultrasound Probe (128 elements)	1	\$990.00	\$990.00
MY USG APP				\$0.00
Shipping cost (DHL)				\$80.00
Total				\$1,070.00
TOTAL SUM:				\$1,070.00

Payment Method & Account: (T/T)

BENEFICIARY BANK: BANK OF NINGBO
ADDRESS: NO. 345 NINGDONG ROAD. YINZHOU DISTRICT, P.R.CHINA.315042
SWIFT CODE: BKNBCN2N
BENEFICIARY A/C NO: 86041110000077708
BENEFICIARY NAME: BEIJING KONTED MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD.

TERMS AND CONDITIONS

In order to ensure all payments arrive at the account, it is extremely important to pay the handling charge by buyers

1. PAYMENT: 100% T/T IN ADVANCE

2. WARRANTY: 18 MONTHS.

3. DILIVERY TIME: 3-5 WORKING DAYS AFTER RECEIVED THE DEPOSIT.

송금정보

거래명	해외은행송금
거래일시	2026.08.17
송금관리번호	OT10NS2608000002
등록번호	0
송금종류	해외전신송금
송금구분	지정등록외
송금사유	가족/지인에게 송금(생활비등)

송금금액 및 출금계좌 정보

송금금액 및 출금계좌 정보 USD 1,070.00

중계은행수수료부담 보내는분(원화계좌출금)

총 원화금액 1,555,560 원

- 원화출금송금액 1,521,957 원
* 원화출금외화금액 (USD 1,070.00) X (1,422.39)

- 중계수수료 25,603 원

USD 18.00 X 적용환율(
1,422.39)

전신료 5,000 원

송금수수료 3,000 원

원화출금계좌번호 937702-01-790327

보내는분

이름 SEONG JEONG

전화번호 01023861774

받는 분

이름 BEIJING KONTED MED
ICAL TECHNOLOGY C
O., LTD

국가 CN

도시 BEIJING

상세주소1 NO. 27 YONGWANG
ROAD, DAXING DISTR
ICT

상세주소2

우편번호

102629

전화번호

+86 157 0156 4152

받는은행 정보

은행소재국가

CN

송금목적코드

은행 SWIFT Code

BKNBCN2N

은행명

BANK OF NINGBO NIN
GBO

은행번호

NONE

계좌번호

86041110000077708

- 위의 내용이 정상적으로 처리되었음을 확인합니다.
- 확인증은 고객 편의를 위하여 제공하는 것으로 거래의 참고용으로만 사용될 수 있습니다.

2026.08.17

KB 국민은행



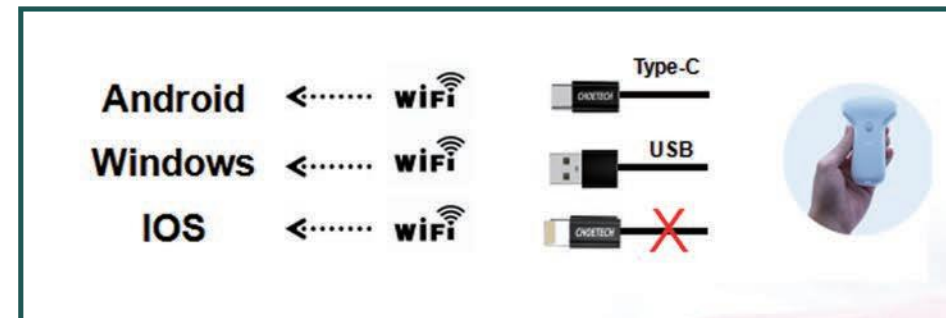


Handheld USB&WiFi Ultrasound

C10UR/UL probe can be connected to a Windows/Android/IOS device via WiFi or USB cable. You can scan anybody anytime anywhere conveniently, such as a clinic, hospital ward, emergency room, or operating theater. The probe has built-in lithium battery, can be used while charging. You can print reports for patients.



Connection



Probe	Type	Model	Frequency	Depth	Application
	Convex	C10UR	3.5-5MHz	90-305mm	Abdominal, Emergency Cardiac, Urology Obstetrics / Gynecology, Lung, Kidney
	Linear	C10UL	7.5-10MHz	20-100mm	Breast, Thyroid, MSK, Superficial Pediatrics, Carotid, Small Parts,Vascular



Download our ultrasound software from App Store or Google Play



- ✓ Unlimited users
- ✓ Free software
- ✓ No hidden fees
- ✓ Support printing reports
- ✓ Chinese, English, Russian, Italian, Spanish, Portuguese(Brazil)

Connection Type	WiFi & USB
Modes	B,BM,THI,Color,Power,PW
Software	Android,IOS,Windows
Supporting Devices	Tablet, Smart phone, PC, etc
Battery	1350 mAh
Net weight	120g
Size	115x70x20mm, 115x60x20mm

Software Controls

GN(gain) , D(depth) ,ENH(enhancement)

DR(dynamic range) ,F(frequency)

FocusPos ,PRF,WF ,Mode,8TGC,Biopsy

Annote,Page left/right up/down

Measurement

B: Length, Area/Circumference,

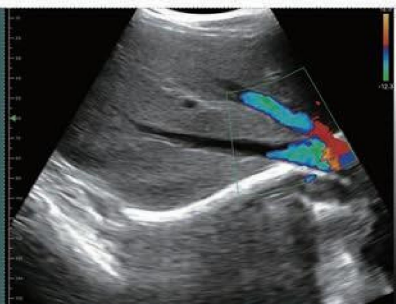
Angle,Trace,DistanceGA(CRL,BPD,GS,FL,HC,AC)

EFW(BPD,FL)

B+M: Heart Rate, Time, Distance

B+PW:Velocity, Heart Rate(2), S/D, Depth

Clinical images



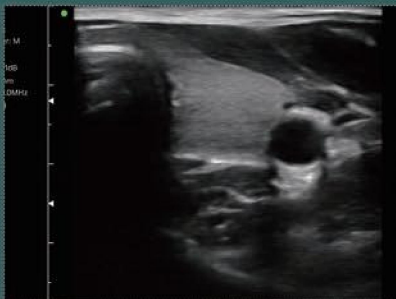
Liver C Mode



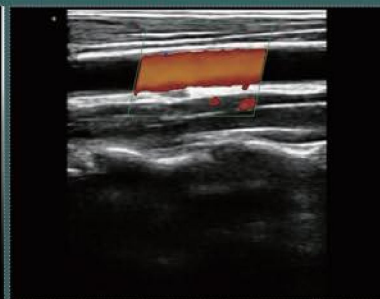
Kidney B Mode



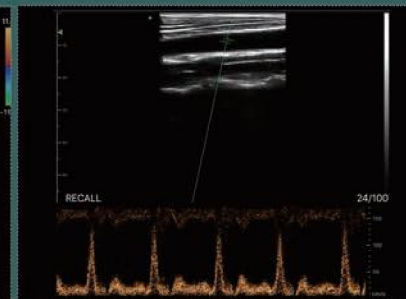
Fetal B Mode



Thyroid B Mode



Carotid C Mode



Carotid Pw Mode



BEIJING KONTED MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Tel: 86-10-60219113

Fax: 86-10-60219113

Email :info@kontedmed.com

Website:https://www.kontedmed.com

Facebook: Beijing Konted

Youtube: Medical Konted

Address: Room101, 1st Floor, Building 3, Courtyard 69, Qingfeng West Road,
Daxing Biological Pharmaceutical Industry Base, Daxing District,102629 Beijing, P.R. China

Anybody

Anywhere

Anytime